

REPORTE DE AVANCE

FASE 1: Funciones de IA Independientes de WISC/WAIS

Proyecto PIGEC-130

Fecha de Generacion: 23 de Marzo de 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Fase 1 del plan de implementacion de funciones de IA ha sido completada exitosamente. Se han desarrollado tres componentes principales que operan de manera independiente de los tests WISC/WAIS (que se encuentran incompletos), permitiendo que la aplicacion PIGEC-130 tenga funcionalidad de IA operativa de manera inmediata.

Los nuevos servicios incluyen: (1) Impresion Diagnostica Automatica con IA, (2) Alertas de Riesgo Inteligentes multidimensionales, y (3) Generador de PIEI mejorado. Todos estos componentes utilizan datos de screening emocional y neuropsicologico disponibles, sin depender de las baterias Wechsler.

2. COMPONENTES IMPLEMENTADOS

2.1 Impresion Diagnostica Automatica

Archivo: /src/ai/flows/diagnostic-impression-flow.ts

Este servicio genera impresiones diagnosticas sugeridas basadas en datos de screening emocional. Utiliza los instrumentos BDI-II, BAI, PHQ-9, GAD-7, HADS, IDARE para depresion y ansiedad, asi como escalas de riesgo suicida (Columbia, Beck) y tamizaje neuropsicologico (MT, AS, VP).

Caracteristica	Descripcion
Hipotesis Diagnostica	Generacion automatica de hipotesis principal basada en evidencia
Nivel de Severidad	Clasificacion: leve, moderado, severo, critico
Factores de Riesgo	Identificacion automatica de factores de riesgo clinico
Factores Protectores	Identificacion de elementos de resiliencia
Recomendaciones	Sugerencias clinicas priorizadas segun severidad
Alertas Urgentes	Deteccion de casos que requieren atencion inmediata
Fallback Local	Sistema de reglas cuando el servicio de IA no esta disponible

2.2 Alertas de Riesgo Inteligentes

Archivo: /src/lib/intelligent-risk-alerts.ts

Sistema multidimensional de evaluacion de riesgo que integra factores academicos y clinicos. Calcula perfiles de riesgo en cinco dimensiones: Academico, Emocional, Conductual, Neurocognitivo e Integrado. Genera alertas automaticas con niveles de prioridad.

Dimension	Factores Considerados	Indicadores
Academico	Asistencia, calificacion, actividades, participacion	Riesgo de reprobacion, riesgo de abandono
Emocional	BDI-II, BAI, PHQ-9, GAD-7, HADS, IDARE	Depresion, ansiedad, indicadores clinicos
Conductual	Ideacion suicida, autolesiones, sustancias	Riesgo suicida, conductas autolesivas
Neurocognitivo	MT, AS, VP indices	Dominios afectados, deficit ejecutivo
Integrado	Ponderacion de todas las dimensiones	Score global, nivel de riesgo total

2.3 Generador de PIEI Mejorado

Archivo: /src/ai/flows/piei-generation-flow.ts

Generador completo de Planes de Intervencion Educativa Individualizados. Integra datos academicos y clinicos para generar intervenciones especificas por area, cronograma de metas, ajustes razonables justificados y plan de seguimiento con indicadores.

Areas de Intervencion:

- Academica
- Emocional
- Conductual
- Social
- Familiar
- Neurocognitiva

3. COMPONENTES DE INTERFAZ

Componente	Archivo	Funcion
DiagnosticImpressionAI	/src/components/ diagnostic-impression-ai.tsx	UI para mostrar impresion diagnostica generada
IntelligentRiskAlerts	/src/components/intelligent-risk-alerts.tsx	Dashboard de alertas de riesgo multidimensional
EnhancedClinicalForm	/src/components/clinical-assessment-enhanced.tsx	Formulario mejorado con integracion de IA

4. ARQUITECTURA TECNICA

4.1 Flujo de Datos

Los nuevos servicios siguen una arquitectura hibrida que permite operacion tanto con el servicio de Cloud Run (produccion) como con sistemas de reglas locales (fallback):



4.2 Endpoint de IA

Los servicios utilizan el endpoint de Cloud Run configurado en la variable de entorno NEXT_PUBLIC_CLOUD_RUN_ENDPOINT. Si este no esta disponible, los sistemas de fallback basados en reglas clinicas garantizan la operatividad.

5. ESTADO DE IMPLEMENTACION

Tarea	Estado	Observaciones
Servicio Impresion Diagnostica	Completado	Incluye fallback con reglas clinicas
Alertas de Riesgo Inteligentes	Completado	5 dimensiones de riesgo integradas
Generador PIEI Mejorado	Completado	6 areas de intervencion
Componentes de UI	Completado	3 componentes React creados
Integracion en Expedientes	Pendiente	Requiere actualizar pagina de expediente
Pruebas Funcionales	Pendiente	Validar con datos reales

6. PROXIMOS PASOS

6.1 Integracion Inmediata

1. Actualizar la pagina de expediente clinico (/clinica/expediente/[id]/page.tsx) para incluir los nuevos componentes.
2. Agregar el componente DiagnosticImpressionAI en la seccion de evaluacion clinica.
3. Integrar IntelligentRiskAlerts en el resumen ejecutivo del expediente.
4. Actualizar PIEIGenerator para usar el nuevo servicio generatePIEI.

6.2 Pruebas Recomendadas

1. Probar generacion de impresion diagnostica con datos de screening reales.
2. Validar alertas de riesgo con casos conocidos.
3. Verificar que el fallback funciona cuando Cloud Run no esta disponible.
4. Revisar usabilidad de los componentes de UI en dispositivos moviles.

6.3 Fase 2 (Futura)

Una vez completada la carga de estímulos y herramientas de WISC/WAIS, se podrá integrar el flujo `wisc-report-flow.ts` existente para generar informes narrativos completos de evaluación intelectual. Esto se sumará a las funcionalidades ya implementadas.